



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
“ELÍAS CALIXTO POMPA”
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI**

**PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DIGITAL PARA
LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SERVICIOS Y
SUMINISTROS GEO, C.A.**

Autor:
Moya Cardozo, Juan Pablo
C.I. 32.383.863

El Tigre, agosto 2026



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
“ELÍAS CALIXTO POMPA”
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI**

**PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DIGITAL PARA
LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SERVICIOS Y
SUMINISTROS GEO, C.A.**

**Informe de pasantías para obtener el título de Técnico Superior Universitario en
la especialidad de:
Informática**

Tutor Industrial:

Ing. Ydrogo, Alfredo
C.I. 22.858.646

Autor:

Moya Cardozo, Juan Pablo
C.I. 32.383.863

Tutor Académico:

Mejias, Jose
C.I. 4.273.815

El Tigre, agosto 2026

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
“ELÍAS CALIXTO POMPA”
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR INDUSTRIAL

En mi carácter de tutor académico del informe de pasantías presentado por: **Juan Moya**, de Cédula de Identidad **V-32.383.863**; para optar al grado de Técnico Superior Universitario en la especialidad de: informática, cuyo título es; **“PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DIGITAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A.”**, manifiesto que cumple con los requisitos exigidos por el Instituto Universitario de Tecnología “Elías Calixto Pompa”, (IUTECP); y que, por lo tanto, considero que reúne los méritos suficientes para ser evaluado por el jurado que se decida designar a tal fin.

En la Ciudad de El Tigre, a los XX días del mes de agosto de 2026

Ing. Ydrogo, Alfredo
C.I.: 22.858.646

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
“ELÍAS CALIXTO POMPA”
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI

ACTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO

En mi carácter de tutor académico del informe de pasantías presentado por: Juan Moya, de Cédula de Identidad V-32.383.863; para optar al grado de Técnico Superior Universitario en la especialidad de: informática, cuyo título es; **“PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DIGITAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A.”**, manifiesto que cumple con los requisitos exigidos por el Instituto Universitario de Tecnología “Elías Calixto Pompa”, (IUTECP); y que, por lo tanto, considero que reúne los méritos suficientes para ser evaluado por el jurado que se decida designar a tal fin.

En la Ciudad de XXXXXXXX, a los XX días del mes de agosto de 2026

Mejias Jose

C.I. 4.273.815

AGRADECIMIENTO

Ante todo, elevo mi gratitud a Dios por otorgarme la serenidad, la salud y el coraje para transitar los momentos de mayor exigencia a lo largo de mi carrera, siendo la luz constante que orientó mis pasos hasta culminar con éxito este importante objetivo.

A mis padres, por constituir el pilar fundamental sobre el cual se erige este triunfo. Gracias por cada sacrificio en silencio, por su entrega incondicional y por la fe ciega que depositaron en mí en los instantes de duda. Este logro representa el fruto directo de su esfuerzo y el reflejo de los valores que me han inculcado día a día.

A mi hermana, por su apoyo fraterno; a mis abuelos y tíos, por su cariño constante y sus sabios consejos; y a mi familia en general junto a mis amigos, por convertirse en refugio y aliento durante este proceso.

Expreso un sincero reconocimiento a la empresa Servicios y Suministros Geo, C.A. por abrirme las puertas de sus instalaciones, brindándome la valiosa oportunidad de desarrollarme en el entorno operativo e integrar mis conocimientos técnicos. De igual manera, extendiendo mi respeto al cuerpo docente del Instituto Universitario de Tecnología "Elías Calixto Pompa" (IUTCP) por su dedicación en las aulas y por cimentar en mí las bases profesionales de mi especialidad.

A mi tutor industrial, por su permanente disposición, orientaciones acertadas y por transmitirme la dinámica del ejercicio profesional en el día a día, aspectos decisivos para la consolidación de este proyecto.

Finalmente, mi agradecimiento a todas aquellas personas que, con un gesto, un consejo oportuno o una palabra de aliento, aportaron su grano de arena en el momento justo. Cada contribución formó parte del camino para convertir esta meta en una realidad.

DEDICATORIA

Ofrezco de todo corazón este logro en primer lugar a Dios, por bendecirme con la salud, el entendimiento y la fortaleza indispensables para mantenerme firme en los momentos de mayor prueba, guiando mi rumbo con bien hasta el cierre de esta etapa.

A mis padres, por convertirse en la columna vertebral de cada uno de mis pasos. Sin su amor desinteresado, sus sacrificios y esa confianza inquebrantable que depositaron en mí, jamás habría sido posible ver materializado este sueño. Cada gota de esfuerzo invertida en este camino lleva la marca de su dedicación y es un triunfo que nos pertenece a los tres.

De igual manera, dedico esta meta a mis compañeros de aula, verdaderos aliados en toda esta travesía universitaria. Infinitas gracias por las jornadas de trabajo compartido, por la disposición constante para despejar dudas y por ese respaldo genuino que hizo infinitamente más ameno el trayecto académico.

Finalmente, extendiendo esta dedicatoria a cada persona que me brindó una palabra de impulso, un consejo en el instante preciso o su espacio para escucharme en los días de mayor cansancio. Su presencia y apoyo oportuno fueron fundamentales para convertir este objetivo en una realidad.

ÍNDICE DE CONTENIDO

	Pág
CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR INDUSTRIAL.....	3
ACTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO.....	4
AGRADECIMIENTO.....	5
DEDICATORIA.....	6
ÍNDICE DE CONTENIDO.....	7
LISTA DE CUADROS.....	10
LISTA DE FIGURAS.....	11
LISTA DE GRÁFICOS.....	12
LISTA DE ANEXOS.....	13
INTRODUCCIÓN.....	15
CAPÍTULO I.....	17
Identificación de la Empresa.....	17
Reseña Histórica.....	17
Misión.....	18
Visión.....	19
Valores.....	19
Ubicación Geográfica.....	20
Población de los trabajadores de la empresa.....	20
Estructura organizacional de la empresa.....	21
Estructura Organizativa de la Unidad donde se Desarrolló la Práctica Profesional..	23
Analista Financiero.....	23
Contabilidad.....	23
Asistente.....	23

Cuentas por Pagar / Tributación.....	23
Cuentas por Cobrar / Facturación.....	24
CAPÍTULO II.....	25
Identificación de la Situación Problemática.....	25
Objetivo General.....	26
Objetivos Específicos.....	27
Planificación Integral de los Objetivos.....	28
Cronograma de Actividades.....	28
CAPÍTULO III.....	30
Bases teóricas referenciales.....	30
3.1. Fundamentos de la Gestión Documental y Procesos Administrativos.....	30
3.1.1. Gestión Documental Digital.....	30
3.1.2. Control de Versiones y Trazabilidad Documental.....	31
3.1.3. Diagnóstico y Simplificación de Procesos Administrativos.....	31
3.2. Tecnologías de Información y Desarrollo de Software.....	31
3.2.1. Arquitectura de Software para Sistemas de Información.....	31
3.2.2. Bases de Datos Relacionales y Gestión de Metadatos.....	32
3.2.3. Diseño de Interfaces de Usuario y Usabilidad.....	32
3.2.4. Seguridad de la Información y Control de Acceso.....	32
3.3. Sistemas de Información Gerencial y Calidad del Software.....	33
3.3.1. Sistemas de Información Gerencial (SIG).....	33
3.3.2. Ingeniería de Requerimientos.....	33
3.3.3. Calidad y Mantenibilidad del Software.....	34
CAPÍTULO IV.....	35
ACTIVIDADES REALIZADAS.....	35
Descripción de actividades realizadas por semana.....	35

Semana 1 (del 08 al 12 de junio de 2026).....	35
Semana 2 (del 15 al 19 de junio de 2026).....	36
Semana 3 (del 22 al 26 de junio de 2026).....	36
Semana 4 (del 29 de junio al 03 de julio de 2026).....	37
Semana 5 (del 06 al 10 de julio de 2026).....	37
Semana 6 (del 13 al 17 de julio de 2026).....	38
Semana 7 (del 20 al 24 de julio de 2026).....	38
Semana 8 (del 27 al 31 de julio de 2026).....	39
CAPÍTULO V.....	41
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	41
Conclusiones.....	41
Recomendaciones.....	45
Para la Empresa:.....	45
Para el IUTECP:.....	46
Para los Futuros Pasantes:.....	46
Referencias.....	47
Anexos.....	48

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Población en Servicios y Suministros Geo, C.A.....	22
Cuadro 2. Planificación integral de los objetivos específicos.....	29
Cuadro 3: cronograma de actividades del proyecto.....	30

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE GRÁFICOS

LISTA DE ANEXOS

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
“ELÍAS CALIXTO POMPA”
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI**

**PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DIGITAL PARA LA
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A.**

Autor:

Moya Cardozo, Juan Pablo

C.I. 32.383.863

2026, Agosto

RESUMEN

El presente informe de pasantía tuvo como objetivo proponer un sistema de gestión documental digital para optimizar los procesos administrativos en la Gerencia de Administración de Servicios y Suministros Geo, C.A., en San José de Guanipa, Estado Anzoátegui. La investigación abordó la dispersión de archivos contables y fiscales almacenados en discos locales, situación que generaba retrasos en el rastreo de comprobantes y riesgos de pérdida de datos en una entidad con condición de contribuyente especial. Metodológicamente, se desarrolló como un proyecto factible apoyado en investigación de campo, revisión documental y análisis de causa-efecto mediante el Diagrama de Ishikawa. El proceso siguió las fases del análisis de sistemas de Kendall y Kendall, abarcando el diagnóstico procedimental, el levantamiento de requerimientos, el diseño de la arquitectura lógica con metadatos y la codificación de un prototipo funcional en lenguaje Rust. Como resultado, se consolidó la estructura de una herramienta informática segura, descentralizada de dependencias externas, con control de acceso basado en roles y motor de catalogación preciso. Se concluye que la centralización del archivo digital elimina brechas operacionales, minimiza los tiempos de consulta y garantiza la trazabilidad exigida en auditorías internas y tributarias; por ende, se recomienda la implantación paulatina de la herramienta y la capacitación del personal. Finalmente, la integración de esta solución de software fortalece el control interno y la memoria corporativa, demostrando que la sistematización informativa es un pilar fundamental para la productividad industrial.

Palabras clave: Gestión documental digital, procesos administrativos, lenguaje Rust, metadatos, Servicios y Suministros Geo, control de acceso.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la transformación digital y la administración eficiente de los flujos informativos se han consolidado como elementos esenciales para el éxito operativo de las organizaciones industriales. En este contexto, la informática y los sistemas de gestión documental emergen como herramientas vitales para optimizar los procesos administrativos, garantizando la centralización, la trazabilidad y la seguridad de los archivos corporativos. El presente informe se enfoca en la experiencia de pasantías realizada en la empresa Servicios y Suministros Geo, C.A., específicamente en la Gerencia de Administración, ubicada en San José de Guanipa, Estado Anzoátegui.

A través del diseño de una propuesta de gestión documental digital y el desarrollo de una demostración técnica funcional en lenguaje Rust, se busca resolver la dispersión de comprobantes contables almacenados en discos locales, eliminando riesgos fiscales y optimizando los tiempos de respuesta del departamento. De manera que el mencionado planteamiento dio lugar a la ejecución del presente informe, estructurándolo de la siguiente manera:

Capítulo I, Realidad Organizacional: Se presenta la información general de la empresa donde se llevó a cabo la pasantía, tales como su reseña histórica, ubicación geográfica, misión, visión, valores y la estructura organizacional tanto general como de la unidad administrativa.

Capítulo II, Diagnóstico Situacional: Se describe la necesidad operativa que motivó la realización de la pasantía, los objetivos general y específicos que orientaron el estudio, así como la planificación integral y el cronograma de actividades ejecutadas.

Capítulo III, Marco Teórico: Se exponen las terminologías, antecedentes y fundamentos teóricos relacionados con la gestión documental digital, arquitectura de software, manejo de metadatos y seguridad de la información.

Capítulo IV, Actividades Realizadas: Se presenta la descripción detallada de las actividades ejecutadas por semana durante el periodo de pasantías, integrando las labores de apoyo operativo en la unidad administrativa y el desarrollo técnico del proyecto informático.

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones: Se presentan los hallazgos y resultados finales alcanzados, así como las conclusiones del estudio y las sugerencias operativas orientadas a la futura implantación de la herramienta en la empresa.

CAPÍTULO I

REALIDAD ORGANIZACIONAL

Identificación de la Empresa

La compañía tiene por nombre, SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A. la cual se encuentra debidamente insertada en el Tomo 3, Folio Número 36 y 37 del año 2016 del Registro Mercantil segundo de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui. Aunado a ello, su número de Registro de Información Fiscal (RIF) es J-40833844-0. Además, es una empresa especializada en Construcción, Procura, Fabricación, Diseño y Servicios a la industria en general.

Reseña Histórica

SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A., es una empresa que inició su trayectoria en agosto de 2016 por iniciativa de Gustavo Ovalles. El proyecto surgió con la visión de incursionar en la prestación de servicios diversos a la industria, con un enfoque específico en el sector petrolero, buscando ofrecer soluciones integrales tanto a nivel administrativo como directamente en las locaciones operativas donde sus servicios fueran requeridos.

Tras consolidar su planificación logística y administrativa, la compañía fue registrada formalmente en el Registro Mercantil 2do de la ciudad de El Tigre. Para su sede principal, se optó por la ciudad de San José de Guanipa, en el estado Anzoátegui estableciendo allí sus oficinas administrativas en un espacio geográfico amplio que permite el estacionamiento de vehículos y alberga diversas áreas de taller.

Desde su fundación, la organización ha experimentado un notable auge en la demanda de sus servicios. Este crecimiento se sustenta en un equipo humano en constante proceso de capacitación a nivel nacional e internacional y en la adecuación de sus procesos a los más altos estándares de calidad. La empresa ha enfocado sus esfuerzos en alcanzar la excelencia en los municipios Simón Rodríguez, Guanipa, Anaco y Freites del Estado Anzoátegui, zonas de gran actividad petrolera.

Posteriormente, como parte de su expansión y en el marco de la reactivación productiva post-pandemia, desde el año 2021 SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A., ha ampliado su alcance geográfico. Ha logrado ejecutar trabajos de envergadura para importantes empresas petroleras y petroquímicas en la región occidental del país, destacando su presencia en los estados Falcón y Zulia. Este compromiso con la calidad, la satisfacción del cliente y la garantía en su labor, se mantiene como la ventaja competitiva más valorada y el pilar de su operación.

Misión

Brindar servicios y soluciones corporativas; superando las expectativas de nuestros clientes, de manera eficiente y responsable con la seguridad, la salud y el medio ambiente.

Visión

Ser una empresa líder en crecimiento y rentabilidad sustentable, implementando la mejora continua en todos sus procesos, con un equipo de personas orgullosas de pertenecer a la misma.

Valores

Los valores institucionales que rigen las operaciones de SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A. y que servirán de base ética para el desarrollo e implantación del nuevo sistema digital son:

1. **Transparencia:** Consiste en ser claros en la descripción de los servicios y procesos internos, asegurando que la información relevante esté disponible y no se oculte al personal ni a los clientes.
2. **Honestidad:** La empresa fomenta la credibilidad institucional facilitando activamente toda la información requerida por los usuarios y anteponiendo la sinceridad en cualquier interacción comercial o administrativa.
3. **Libertad:** Se promueve como la posibilidad de que todo el personal pueda expresar opiniones, ideas innovadoras o propuestas de actuación técnica sin temor a reprimendas.
4. **Puntualidad:** Capacidad de cumplir estrictamente con los calendarios previstos y evitar retrasos en la culminación de los proyectos encomendados por la cartera de clientes.
5. **Diligencia:** Disposición inmediata para afrontar las responsabilidades asignadas sin excusas ni vacilaciones, optimizando los tiempos de respuesta ante cualquier requerimiento laboral.
6. **Constancia:** Capacidad de perseverar firmemente en la consecución de los objetivos organizacionales y mantener el compromiso operativo ante las adversidades del entorno.

Objetivos Organizacionales

Los objetivos estratégicos de SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A. trazan la ruta operativa y comercial de la institución, orientándose hacia los siguientes pilares corporativos:

1. **Liderazgo y Rentabilidad:** Alcanzar el liderazgo en crecimiento y rentabilidad comercial mediante la implementación sistemática de una mejora continua en la totalidad de sus procesos operativos.
2. **Satisfacción del Cliente:** Brindar soluciones corporativas eficientes que logren superar de manera consistente las expectativas y requerimientos de su cartera de clientes.
3. **Responsabilidad Operacional:** Mantener un compromiso sólido y riguroso con la seguridad industrial, la salud laboral del personal y la preservación del medio ambiente en cada una de sus actividades.
4. **Desarrollo del Talento Humano:** Consolidar un equipo de trabajo orgulloso de pertenecer a la organización, fomentando activamente su capacitación constante para garantizar los más altos estándares de calidad en los servicios especializados que se prestan a la industria petrolera.

Ubicación Geográfica

La empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A., se encuentra ubicada en la Calle 24 de julio cruce con Yaracuy, casa número 1999 sector el mirador San José de Guanipa (El Tigrito) Anzoátegui, zona postal 6054.

Población de los trabajadores de la empresa

La población de la empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A. está constituida por la totalidad del personal que labora activamente en la organización y que se vincula de forma directa o indirecta con los procesos objeto de evaluación. Este talento humano, que suma un total de 20 trabajadores, se encuentra distribuido de manera estratégica en los distintos niveles jerárquicos, técnicos y operativos de la

institución, abarcando cargos de alta dirección, coordinación, así como personal administrativo y operativo.

Todos ellos desempeñan un rol clave en el flujo diario de información y en el manejo de archivos de la Gerencia de Administración, convirtiéndose en los usuarios potenciales y beneficiarios del sistema de gestión documental digital propuesto. Con el fin de ilustrar de manera cuantitativa la estructura de este equipo de trabajo, se presenta la siguiente distribución detallada:

Cuadro 1. Población en Servicios y Suministros Geo, C.A.

Servicios y Suministros Geo, C.A.	
Cargo/ocupación	Cantidad
Presidente	01
Gerente Administrativo	01
Coordinadores	02
Empleados Administrativos	08
Empleados Operacionales	08
Total	20

Fuente: Elaboración propia del autor (2026)

Estructura organizacional de la empresa

Presidencia. Supervisa todas las operaciones de la empresa, da directrices y evalúa el desempeño del gerente general. También es responsable de coordinar las negociaciones y los aspectos financieros, contables y operativos.

Gerencia General. Reporta directamente a la Presidencia y supervisa el trabajo de las distintas coordinaciones de la empresa.

Gerencia Administrativa. A cargo de los procesos administrativos y financieros, incluyendo la supervisión y aprobación del trabajo del analista financiero. También coordina las negociaciones con nuevos proveedores.

Departamento de Tecnología de la Información (TI). Responsable del diseño, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la empresa.

Coordinación de Compras. Gestiona la adquisición de todos los insumos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

Coordinación de Proyectos y Construcción. Garantiza el desarrollo de las operaciones, la producción y los servicios de la empresa. Además, revisa y aprueba las órdenes de servicio.

Coordinación de Operaciones. Se encarga de los servicios de mantenimiento, reparación de equipos y el suministro de maquinaria a la empresa.

Coordinación de Recursos Humanos. Responsable de la preselección, captación y selección de personal, así como de todas las relaciones humanas dentro de la empresa.

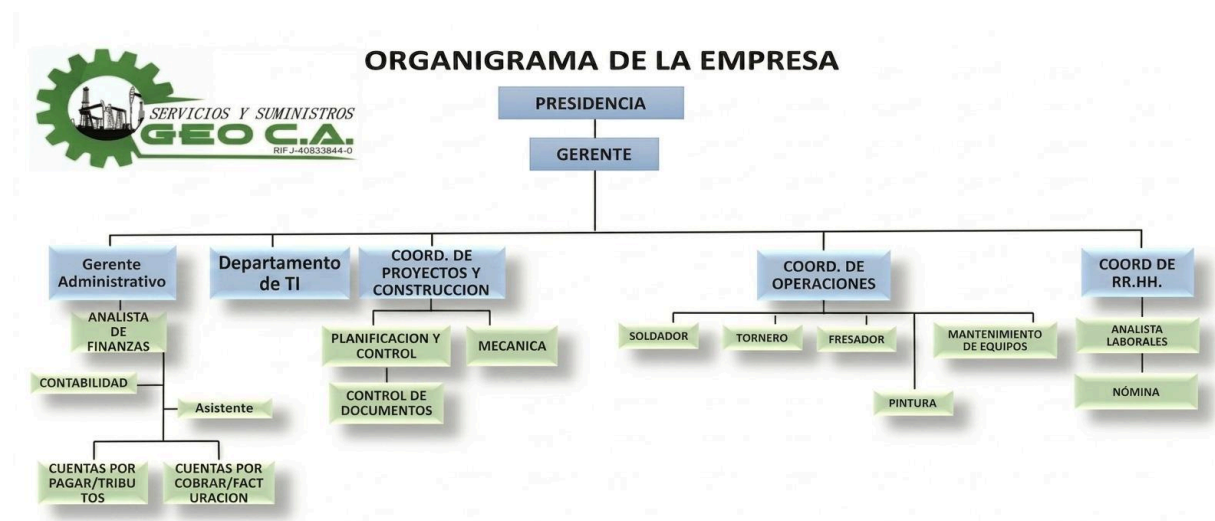


Gráfico 1. Organigrama de la Empresa Servicios y Suministros Geo, C.A.

Fuente: Gerencia SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A. (2026)

Estructura Organizativa de la Unidad donde se Desarrolló la Práctica Profesional

Gerencia de Administración

Analista Financiero

Este rol es clave para la toma de decisiones estratégicas. El analista se encarga de evaluar la salud financiera y el desempeño de la empresa, así como de oportunidades de inversión. Sus responsabilidades incluyen analizar datos financieros, elaborar informes y proyecciones, e identificar riesgos y oportunidades.

Contabilidad

Esta posición maneja todos los procesos contables, desde el registro en los libros principales hasta los cierres de ejercicios económicos y la elaboración de estados financieros.

Asistente

Este desempeña un papel crucial como apoyo. Su función principal es brindar un soporte integral para asegurar el funcionamiento eficiente de la gestión.

Cuentas por Pagar / Tributación

Se encarga de controlar todas las obligaciones de la empresa y de calcular y gestionar los pagos de impuestos ante los organismos pertinentes. Dado que la empresa es un contribuyente especial, también debe elaborar las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y declararlas al fisco nacional.

Cuentas por Cobrar / Facturación

Gestiona todas las órdenes de servicio. Además, es responsable de solicitar las retenciones (entregando el comprobante al área de Cuentas por Pagar / Tributación), ya que la mayoría de las empresas que solicitan servicios son contribuyentes especiales y requieren este proceso para la facturación.

CAPÍTULO II

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Identificación de la Situación Problemática

Hoy en día, el manejo óptimo de los flujos informativos representa un eje fundamental para garantizar la productividad y la preservación del conocimiento dentro de cualquier organización industrial. La evolución tecnológica impone a las corporaciones contemporáneas el desafío de sistematizar sus archivos, persiguiendo no solo la inmediatez en la consulta, sino también el resguardo seguro y la trazabilidad absoluta de cada soporte contable o financiero; por lo tanto, cuando una entidad carece de herramientas automatizadas para gobernar su documentación, se generan brechas operacionales que vulneran de manera directa su eficiencia y entorpecen el cumplimiento de sus compromisos corporativos a escala global.

Dentro del territorio venezolano, las organizaciones dedicadas al área de procura, infraestructura y servicios especializados para el sector petrolero operan en un entorno de alta exigencia técnica y regulatoria que demanda esquemas de control interno sumamente rigurosos para amparar su gestión frente a constantes auditorías fiscales y operativas. Pese a esta necesidad, persisten fallas institucionales generalizadas en diversas empresas del sector, donde la conservación y distribución de los expedientes administrativos aún se ejecuta mediante métodos tradicionales, manuales y desarticulados, propiciando la vulnerabilidad de los datos y comprometiendo la fluidez del intercambio informativo interdepartamental.

En esta realidad se inserta la Gerencia de Administración de Servicios y Suministros Geo, C.A., donde la documentación contable y fiscal se almacena de forma aislada en los discos locales de los empleados. Esta dispersión genera retrasos en el rastreo de comprobantes, fallas de versiones y riesgo de pérdida de datos confidenciales. Dicha problemática, originada por la falta de un software estandarizado local, produce duplicidad de funciones y demoras críticas en la declaración de retenciones del IVA, exponiendo a la organización —como contribuyente especial— a severas sanciones legales. Para solventar estas deficiencias, la investigación formula una propuesta de sistema de gestión documental digital bajo la metodología de Kendall y Kendall, sustentada en el desarrollo de una demostración técnica funcional en lenguaje Rust que validará la viabilidad, seguridad y optimización de los procesos internos.

Ante este escenario, se aplicó la técnica de análisis del Diagrama de Ishikawa (causa-efecto) para desglosar sistemáticamente las causas raíz de la problemática, identificando que la dispersión de archivos y la falta de un índice centralizado impactan directamente la eficiencia y el control fiscal del departamento; este diagnóstico permitió formular la siguiente interrogante de investigación: ¿Cómo optimizar los procesos administrativos en la Gerencia de Administración de la empresa Servicios y Suministros Geo, C.A., mediante la propuesta de un sistema de gestión documental digital?

Objetivo General

Propuesta de un sistema de gestión documental digital para la optimización de los procesos administrativos en la Gerencia de Administración de la empresa Servicios y Suministros Geo, C.A.

Objetivos Específicos

Para el cumplimiento del objetivo general, se establecen las siguientes metas específicas fundamentadas en las fases metodológicas de desarrollo:

1. Diagnosticar la situación procedimental actual y los requerimientos de información del personal en la Gerencia de Administración, con la finalidad de precisar las necesidades de almacenamiento y categorización de la documentación corporativa.
2. Evaluar el impacto de las deficiencias y las limitaciones de control interno detectadas sobre la eficiencia operativa y el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales dentro de la organización.
3. Diseñar la arquitectura lógica, los esquemas de datos corporativos y elaborar una demostración técnica (demo) funcional en lenguaje Rust, con la finalidad de validar la viabilidad tecnológica y la interfaz de usuario de la propuesta.

Planificación Integral de los Objetivos

Cuadro 2. Planificación integral de los objetivos específicos

Objetivo	Variable	Actividades	Técnica	Instrumento
1. Diagnosticar la situación procedimental actual y los requerimientos de información del personal en la Gerencia de Administración	Situación actual del manejo documental / Requerimientos funcionales	• Observación de procesos administrativo • Entrevistas al personal clave • Revisión de flujos de trabajo actuales	• Observación directa participante • Entrevista no estructurada • Análisis documental	• Guía de observación • Guión de entrevista • Lista de cotejo
2. Evaluar el impacto de las deficiencias y las limitaciones de control interno detectadas sobre la eficiencia operativa	Impacto de deficiencias en el control interno / Eficiencia operativa	• Análisis causa-efecto de la problemática • Identificación de riesgos fiscales y operativos.	• Diagrama de Ishikawa • Análisis comparativo	• Matriz de causa-efecto • Registro de tiempos • Cuadro comparativo
3. Diseñar la arquitectura lógica, los esquemas de metadatos y los componentes de la interfaz visual del sistema	Arquitectura del sistema / Diseño de interfaz (UI/UX)	• Modelado de datos y flujos • Diseño de arquitectura local • Desarrollo de prototipo funcional en Rust	• Metodología de Kendall & Kendall • Prototipado rápido • Pruebas con usuarios	• Diagramas UML • Mockups de interfaz • Demo funcional • Cuestionario de validación

Fuente: Elaboración propia del autor (2026)

Cronograma de Actividades

Con el fin de cumplir con las normativas del Instituto Universitario de Tecnología "Elías Calixto Pompa" (IUTECP), se presenta el diagrama de Gantt que metodiza el cronograma de actividades. Este esquema organiza temporalmente las labores planificadas a lo largo de las diez (10) semanas reglamentarias del proceso de pasantías

Cuadro 3: cronograma de actividades del proyecto.

	SEMANAS									
ACTIVIDAD	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Operativa: Inducción al entorno laboral, reconocimiento de procesos internos y apoyo en el registro inicial de correspondencia y expedientes contables.										
Proyecto: Diagnóstico de la situación procedimental actual, levantamiento de información de campo y especificación de requerimientos de software (ERS).										
Operativa: Asistencia operativa regular en la Gerencia de Administración, control de flujos de datos y archivo de documentación fiscal interna.										
Proyecto: Diseño detallado de la arquitectura lógica local, modelado de esquemas de metadatos y maquetación de componentes de la interfaz de usuario .										
Operativa: Apoyo en la consolidación de informes administrativos y resúmenes de estatus de documentos solicitados por la alta dirección.										
Proyecto: Codificación modular de la demo técnica en Rust, ejecución de pruebas de lectura/escritura, validación con usuarios y documentación final.										

Fuente: Elaboración propia del autor (2026)

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

Bases teóricas referenciales

El marco conceptual de la investigación reúne los enfoques teóricos que fundamentan la propuesta tecnológica en **Servicios y Suministros Geo, C.A.**. Esta sección recopila la literatura científica y técnica necesaria para comprender cómo la implementación de un **sistema de gestión documental digital** se convierte en una herramienta estratégica para la optimización de los procesos administrativos y el control eficiente de la información.

3.1. Fundamentos de la Gestión Documental y Procesos Administrativos

3.1.1. Gestión Documental Digital

La gestión documental digital se define como el conjunto de metodologías, técnicas y herramientas tecnológicas orientadas a administrar la producción, recepción, tratamiento y conservación de los documentos en soporte electrónico a lo largo de su ciclo de vida (Cruz Mundet, 2011). **Desde la perspectiva del autor**, la adopción de una plataforma digital en la Gerencia Administrativa de Servicios y Suministros Geo, C.A. permite reemplazar el manejo de archivos físicos descentralizados, garantizando la preservación, disponibilidad e integridad de los expedientes contables y fiscales de la empresa.

3.1.2. Control de Versiones y Trazabilidad Documental

De acuerdo con Joyanes Aguilar (2008), el control de versiones constituye un mecanismo mediante el cual se registra la evolución histórica y los cambios aplicados sobre un archivo informático a lo largo del tiempo, garantizando la trazabilidad de cada modificación. Para la organización, cuya dinámica operativa en la Gerencia Administrativa requiere la constante emisión de cotizaciones, reportes financieros y órdenes de servicio, este principio previene la duplicación no controlada de información y proporciona el respaldo necesario para los procesos de auditoría interna.

3.1.3. Diagnóstico y Simplificación de Procesos Administrativos

Para Chiavenato (2019), el diagnóstico de procesos constituye un análisis sistemático enfocado en la simplificación del trabajo, buscando optimizar el rendimiento organizacional mediante la reestructuración de actividades y la eliminación de pasos redundantes. Para la unidad administrativa de la empresa, la automatización y centralización del archivo de documentos reduce sustancialmente los tiempos de consulta del personal, liberando carga operativa y aumentando la productividad general del departamento.

3.2. Tecnologías de Información y Desarrollo de Software

3.2.1. Arquitectura de Software para Sistemas de Información

De acuerdo con Pressman (2010), la arquitectura de software representa la estructura global del sistema, definiendo la organización de sus componentes, la interacción entre módulos y la estructura de los datos. Desde la perspectiva del autor, la adopción de este enfoque permite diseñar una arquitectura modular para la empresa **Servicios y Suministros Geo, C.A.**, donde se ponga en marcha una clara separación entre la interfaz de usuario y la lógica de procesamiento; esto garantiza una

plataforma ágil, accesible desde las estaciones de trabajo de la Gerencia Administrativa y con la capacidad técnica de escalar ante el crecimiento institucional.

3.2.2. Bases de Datos Relacionales y Gestión de Metadatos

Tal como sostienen Silberschatz, Korth y Sudarshan (2014), un sistema de gestión de bases de datos relacional permite estructurar, almacenar y recuperar volúmenes de información mediante esquemas lógicos que preservan la integridad y consistencia de los datos. En opinión del autor, la implementación de esta tecnología resulta indispensable para solventar el desorden documental detectado en la organización, ya que posibilitará la catalogación de cada archivo mediante metadatos clave (como RIF, número de factura, tipo de retención y cliente), eliminando de forma definitiva la dispersión de archivos en carpetas locales e independizando la búsqueda de la memoria del personal.

3.2.3. Diseño de Interfaces de Usuario y Usabilidad

Según la propuesta de Sommerville (2011), el diseño de la interfaz de usuario debe priorizar la usabilidad, asegurando que la interacción entre el sistema y la persona sea intuitiva, fluida y orientada a minimizar el margen de error humano. A juicio del autor, incorporar principios de usabilidad dentro del desarrollo de la plataforma digital es un factor crítico para el éxito del proyecto en **Servicios y Suministros Geo, C.A.**; esto facilitará la adaptación del personal administrativo, reducirá los tiempos de capacitación interna y evitará que la transición desde el archivo en papel hacia el entorno digital genere resistencia laboral.

3.2.4. Seguridad de la Información y Control de Acceso

Al respecto, Stallings (2013) señala que el control de acceso basado en roles es una técnica de seguridad que limita las facultades y privilegios de los usuarios dentro de un sistema en función de las responsabilidades asignadas en la estructura organizacional. Por consiguiente, el autor considera fundamental integrar este modelo

en la propuesta tecnológica para resguardar la confidencialidad de la información fiscal de la empresa, garantizando que el gerente, coordinadores y analistas dispongan de permisos específicos para consultar, cargar o modificar registros, previniendo alteraciones no autorizadas o la pérdida accidental de expedientes.

3.3. Sistemas de Información Gerencial y Calidad del Software

3.3.1. Sistemas de Información Gerencial (SIG)

Laudon y Laudon (2016) definen los sistemas de información gerencial como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones, el control y la optimización en una organización. En opinión del autor, la propuesta desarrollada para **Servicios y Suministros Geo, C.A.** se enmarca de manera directa dentro de este concepto, ya que transforma los documentos contables y administrativos dispersos en activos digitales estructurados, permitiendo que la gerencia supervise flujos de trabajo, reduzca tiempos muertos y tome decisiones basadas en información veraz y oportuna.

3.3.2. Ingeniería de Requerimientos

Como sostienen Kendall y Kendall (2011), la ingeniería de requerimientos es la fase fundamental del análisis de sistemas enfocada en identificar, documentar y validar las necesidades reales de los usuarios finales dentro del entorno operativo. Desde la perspectiva del autor, la aplicación rigurosa de este proceso en la Gerencia Administrativa de la empresa resultó determinante para modelar un sistema ajustado a la realidad operativa; esto evitó el desarrollo de funciones innecesarias y garantizó que la plataforma responda con precisión al procesamiento diario de cotizaciones, reportes e inventarios fiscales.

3.3.3. Calidad y Mantenibilidad del Software

En relación con el ciclo de vida del software, Piattini, García y Caballero (2010) destacan que la calidad del software no solo reside en la ausencia de errores, sino en su mantenibilidad, fiabilidad y capacidad de adaptarse a futuros requerimientos institucionales. A juicio del autor, considerar los atributos de calidad durante la fase de diseño asegura la sostenibilidad de la propuesta tecnológica en **Servicios y Suministros Geo, C.A.**, garantizando que el sistema mantenga un rendimiento óptimo en el tiempo y pueda ser actualizado o escalado de forma fluida por el personal técnico.

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES REALIZADAS

Descripción de actividades realizadas por semana

A continuación, se detallan las actividades que el pasante llevó a cabo durante su práctica profesional en la empresa **SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A.**, específicamente en la Gerencia de Administración conjuntamente con aquellas inherentes a los objetivos del proyecto, las cuales posibilitaron la aplicación práctica de los conocimientos teóricos del área de Informática. Este período, correspondiente a la carrera de TSU en Informática, permitió aplicar los conocimientos teóricos de la especialidad en un entorno operativo real. Las labores abarcaron desde el diagnóstico procedimental y la gestión documental hasta el desarrollo e integración de soluciones técnicas para el Sistema de Gestión Documental (SGD).

Semana 1 (del 08 al 12 de junio de 2026)

Operativa: Inducción al departamento y reconocimiento de flujos administrativos

Recepción por el tutor industrial, presentación ante el equipo de la Gerencia de Administración, recorrido por las instalaciones y revisión de las normativas laborales y del organigrama corporativo. Asimismo, se realizó la inspección inicial de la documentación operativa crítica (órdenes de servicio, facturas comerciales, balances contables y comprobantes de retención de IVA) para comprender la dinámica diaria de la unidad.

De investigación: Diagnóstico preliminar y levantamiento de la situación actual

Análisis del procedimiento de retenciones fiscales exigido por el SENIAT a la empresa dada su condición de contribuyente especial. Se inició la recolección de datos sobre el manejo de archivos para fundamentar el diagnóstico de la propuesta de gestión documental.

Semana 2 (del 15 al 19 de junio de 2026)

Operativa: Acompañamiento en el registro y validación de comprobantes contables

Seguimiento directo al personal administrativo durante la recepción, validación y emisión de facturas comerciales y órdenes de servicio, observando los métodos vigentes de registro e ingreso de datos.

De investigación: Inspección del almacenamiento digital local y detección de fallas procedimentales

Levantamiento del estado del archivo digital mediante la inspección de carpetas y documentos (Excel y PDF) en los discos locales de las estaciones de trabajo. Se identificaron cuellos de botella como duplicidad de archivos, demoras en la localización de soportes históricos y riesgos de pérdida de información.

Semana 3 (del 22 al 26 de junio de 2026)

Operativa: Mapeo de la secuencia documental en Cuentas por Cobrar y Facturación

Rastreo y documentación del recorrido de las órdenes de servicio y facturas emitidas en las secciones de Cuentas por Cobrar y Facturación, identificando sus estados procedimentales y los mecanismos de archivo empleados.

De investigación: Levantamiento de requerimientos de información y definición de metadatos

Reuniones de trabajo con el contador y el analista financiero para determinar las necesidades informáticas de la propuesta y catalogar los metadatos esenciales (RIF, número de factura, fecha y tipo de retención de IVA).

(Nota: Durante los días jueves 25 y viernes 26 de junio se suspendieron las actividades laborales en la empresa debido a la contingencia nacional y estado de emergencia civil).

Semana 4 (del 29 de junio al 03 de julio de 2026)

Operativa: Reorganización y clasificación de expedientes acumulados por contingencia

Recopilación, ordenamiento y clasificación cronológica de facturas, órdenes de servicio y comprobantes de retención de IVA acumulados durante los días de suspensión laboral, restableciendo el control correlativo del archivo.

De investigación: Elaboración de diagramas de flujo procedimental del departamento

Entrevistas con el personal analista de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y Tributación para modelar los diagramas de flujo que describen el recorrido documental desde su ingreso hasta su resguardo final.

Semana 5 (del 06 al 10 de julio de 2026)

Operativa: Definición de políticas de acceso e integridad para la propuesta

Establecimiento de criterios para la restricción de lectura y modificación de archivos según los cargos gerenciales, alineados con los lapsos de conservación documental exigidos por el Código Orgánico Tributario.

De investigación: Evaluación del prototipo preliminar en Rust y ensayos de indexación

Presentación de la primera demostración técnica (demo) funcional en lenguaje Rust ante el personal para evaluar la usabilidad de la interfaz gráfica propuesta. Se realizaron ensayos de indexación con expedientes reales para medir la extracción de datos y consolidar la Especificación de Requerimientos de Software (ERS).

Semana 6 (del 13 al 17 de julio de 2026)

Operativa: Adecuación de rutas y directorios locales en Linux Debian

Organización y estructuración de rutas de directorios locales en el sistema operativo Linux Debian para simular y respaldar la ubicación de archivos contables de la gerencia.

De investigación: Codificación modular de la demo técnica en Rust

Desarrollo y programación modular del prototipo/demo funcional en lenguaje Rust para validar el filtrado, la búsqueda por metadatos y la extracción automática de información contenida en hojas de cálculo Excel y archivos PDF.

Semana 7 (del 20 al 24 de julio de 2026)

Operativa: Archivo correlativo y estandarización de nomenclatura digital

Organización correlativa de comprobantes de retención de IVA, órdenes de servicio y facturas de compra. Se depuraron carpetas locales y se brindó orientación sobre criterios estandarizados para el renombrado de archivos digitales en las estaciones de trabajo.

De investigación: Consolidación de reglas de catalogación y validación del esquema de la propuesta

Sintetización de las reglas de nomenclatura y estructuración de metadatos para asegurar la compatibilidad con el motor de búsqueda del demo en Rust y elaboración del informe consolidado de avance de la propuesta.

Semana 8 (del 27 al 31 de julio de 2026)

Operativa: Consolidación de estatus documental y verificación de trazabilidad contable

Revisión, síntesis y consolidación del estado de los expedientes contables, facturas y comprobantes de retención de IVA solicitados por la alta dirección. Asimismo, se evaluó la trazabilidad procedimental de las órdenes de servicio y retenciones comerciales pendientes para actualizar las matrices de seguimiento gerencial y mantener el control del archivo documental.

De investigación: Pruebas piloto del demo funcional en Rust y evaluación de usabilidad

Ejecución de ensayos prácticos de usabilidad y navegación sobre la propuesta del demo funcional en Rust junto con el analista financiero y personal del departamento. Se realizaron pruebas de lectura, filtrado y respuesta del motor de búsqueda al procesar carpetas locales con volumen documental en formatos PDF y Excel bajo el entorno Linux Debian, registrando la retroalimentación y observaciones de los usuarios para refinamiento del prototipo.

Semana 9 (del 03 al 07 de agosto de 2026)

Operativa: Apoyo en la consolidación de informes administrativos y reportes gerenciales

Elaboración y verificación de resúmenes de estatus documental y estados de cuentas solicitados por la alta dirección. Se efectuó el seguimiento a la trazabilidad de las facturas de ventas, compras y retenciones de IVA pendientes del periodo, garantizando el orden del archivo físico y digital del departamento.

De investigación: Refinamiento del demo en Rust y documentación técnica del prototipo

Ajuste y optimización de los algoritmos de búsqueda y extracción de metadatos en la demo técnica en Rust, incorporando las observaciones recolectadas en las pruebas de usabilidad. Asimismo, se estructuró la documentación técnica y funcional de la propuesta, detallando la arquitectura modular, las reglas de categorización y la guía de uso para la ejecución del prototipo bajo el entorno Linux Debian.

Nota: La descripción faltante (semana 10) la iré agregando cuando termine.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

El proyecto de pasantía desarrollado en la empresa Servicios y Suministros Geo, C.A. permitió, en primera instancia, consolidar una reestructuración técnica en la Gerencia de Administración, la cual fue el pilar fundamental para resolver la dispersión de archivos contables y mitigar los riesgos asociados al cumplimiento de las retenciones fiscales y declaraciones del IVA. Mediante el diseño e implementación del prototipo del Sistema de Gestión Documental (SGD), se logró la centralización, catalogación y búsqueda eficiente de los expedientes financieros programados, alcanzando los objetivos institucionales y tecnológicos dentro del tiempo previsto. Este proceso no solo demostró la viabilidad del desarrollo de software adaptado a las necesidades operativas de la organización, sino que también evidenció la importancia de una gestión de información estructurada para garantizar la integridad, rapidez y precisión en el control interno administrativo.

En lo referente al primer objetivo específico, centrado en diagnosticar la situación procedimental actual y los requerimientos de información del personal en la Gerencia de Administración, la evaluación de campo permitió constatar la inexistencia de una estructura digital centralizada para el resguardo de soportes contables y fiscales.

Como resultado directo de este diagnóstico, se identificó que la conservación dispersa de archivos en discos locales generaba duplicidad de expedientes, demoras operativas en la localización de datos y vulnerabilidades frente a las obligaciones tributarias de la empresa como contribuyente especial. Este levantamiento de información fue determinante para catalogar los metadatos esenciales —tales como RIF, número de factura, fecha y tipo de retención de IVA— y consolidar la Especificación de Requerimientos de Software (ERS), definiendo con precisión las necesidades reales de almacenamiento y categorización de la unidad.

En lo referente al segundo objetivo específico, orientado a evaluar el impacto de las deficiencias y las limitaciones de control interno detectadas sobre la eficiencia operativa y el cumplimiento fiscal, el análisis causa-efecto determinó que la falta de un flujo digital estandarizado comprometía directamente la productividad del departamento. Se constató que los tiempos invertidos en la búsqueda manual de comprobantes aislados generaban cuellos de botella en la dinámica de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, elevando la vulnerabilidad de la empresa ante eventuales sanciones administrativas o tributarias por concepto de retenciones de IVA, dada su condición de contribuyente especial.

En consecuencia, la evaluación demostró que la desarticulación en el resguardo documental no solo afectaba el rendimiento cotidiano del personal, sino que ponía en riesgo el control interno y la trazabilidad requerida en auditorías corporativas y fiscales, justificando de manera concluyente la necesidad de automatizar la gestión informativa.

En lo referente al tercer objetivo específico, abocado a diseñar la arquitectura lógica, los esquemas de metadatos y la demostración técnica funcional en lenguaje Rust, la ejecución de las pruebas piloto bajo el entorno Linux Debian demostró la viabilidad técnica y operativa de la propuesta. La estructuración modular del prototipo, combinada con un motor de búsqueda parametrizado por metadatos clave, permitió validar una reducción drástica en los tiempos de respuesta para la localización y filtrado de expedientes contables en formatos PDF y Excel.

Asimismo, las evaluaciones de usabilidad realizadas junto al personal administrativo confirmaron que la interfaz desarrollada resulta intuitiva y accesible, garantizando el control de acceso por roles y comprobando que un sistema de escritorio local en Rust constituye una solución robusta, segura e idónea para optimizar la gestión documental de la empresa.

En lo relativo a la contribución del plan de estudios a la formación académica y a la ejecución exitosa de la pasantía, la integración de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Técnico Superior Universitario en Informática resultó determinante para abordar de forma sistémica el proyecto en Servicios y Suministros Geo, C.A.

Cátedras como *Administración* y *Administración de Empresas* proporcionaron el marco conceptual para comprender la estructura organizacional, la gestión de procesos y el flujo de trabajo contable-financiero. Por su parte, *Técnicas de Estudio e Investigación* brindó la rigurosidad metodológica necesaria para desarrollar y estructurar formalmente el informe. En el ámbito estrictamente tecnológico, *Análisis y Diseño de Sistemas I y II* aportó las herramientas de modelado y la capacidad de traducir las necesidades de la empresa en la Especificación de Requerimientos de Software (ERS); mientras que el eje de *Lenguajes de Programación* y *Base de Datos* sentó los fundamentos lógicos, la abstracción algorítmica y el manejo de esquemas de

datos indispensables para la estructuración de metadatos y la implementación funcional del prototipo.

Finalmente, *Auditoría de Sistemas Computarizados* ofreció los criterios de control interno, trazabilidad y seguridad requeridos para garantizar la integridad de los expedientes fiscales. En conjunto, la articulación de estas materias no solo hizo viable la solución técnica desarrollada, sino que consolidó el perfil profesional mediante una formación práctica, analítica y orientada a la resolución de problemas en el entorno empresarial.

Recomendaciones

A partir de las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del proyecto de pasantía y con la finalidad de consolidar una situación favorable e ideal en la gestión de la información, se formulan las siguientes recomendaciones estratégicas:

Para la Empresa:

A la luz de los hallazgos obtenidos, se recomienda a la empresa formalizar la adopción e implantación progresiva del Sistema de Gestión Documental (SGD), institucionalizando el esquema estandarizado de nombrado y catalogación por metadatos (RIF, número de factura y tipo de retención de IVA) para erradicar la dispersión de archivos contables. Asimismo, resulta clave integrar esta herramienta en los flujos cotidianos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, acompañándola de jornadas de capacitación al personal sobre la interfaz y el control de acceso por roles, garantizando la optimización del control interno, la inmediatez en las búsquedas y la mitigación de riesgos tributarios.

Finalmente, es aconsejable seguir ofreciendo oportunidades de pasantías a estudiantes del área de informática para continuar impulsando la modernización tecnológica y la optimización de la documentación corporativa.

Para el IUTECP:

Se le sugiere al IUTECP promover la realización de talleres y seminarios especializados en el uso de lenguajes y arquitecturas de software emergentes que complementen la formación tecnológica del estudiante y fortalezcan su adaptabilidad al mercado laboral. Asimismo, es conveniente afianzar los canales de comunicación y acompañamiento metodológico entre el departamento de pasantías y los tutores, garantizando una orientación técnica más fluida y continua durante la ejecución del proyecto en la empresa.

Igualmente, se recomienda fomentar la creación de proyectos integradores que simulen escenarios reales de auditoría de sistemas, control interno y gestión documental contable. Esto permitirá a los futuros pasantes vincular tempranamente las asignaturas del pensum con la resolución práctica de problemáticas administrativas y fiscales del entorno empresarial.

Para los Futuros Pasantes:

Se recomienda a los estudiantes próximos a iniciar su fase de prácticas profesionales priorizar el diagnóstico de campo y el levantamiento de requerimientos desde las primeras semanas, dedicando el tiempo necesario a comprender la dinámica administrativa y la lógica del negocio antes de abordar el desarrollo del software. Esta inmersión inicial es indispensable para garantizar que las soluciones informáticas diseñadas respondan a las verdaderas prioridades operativas de la organización y no a supuestos teóricos.

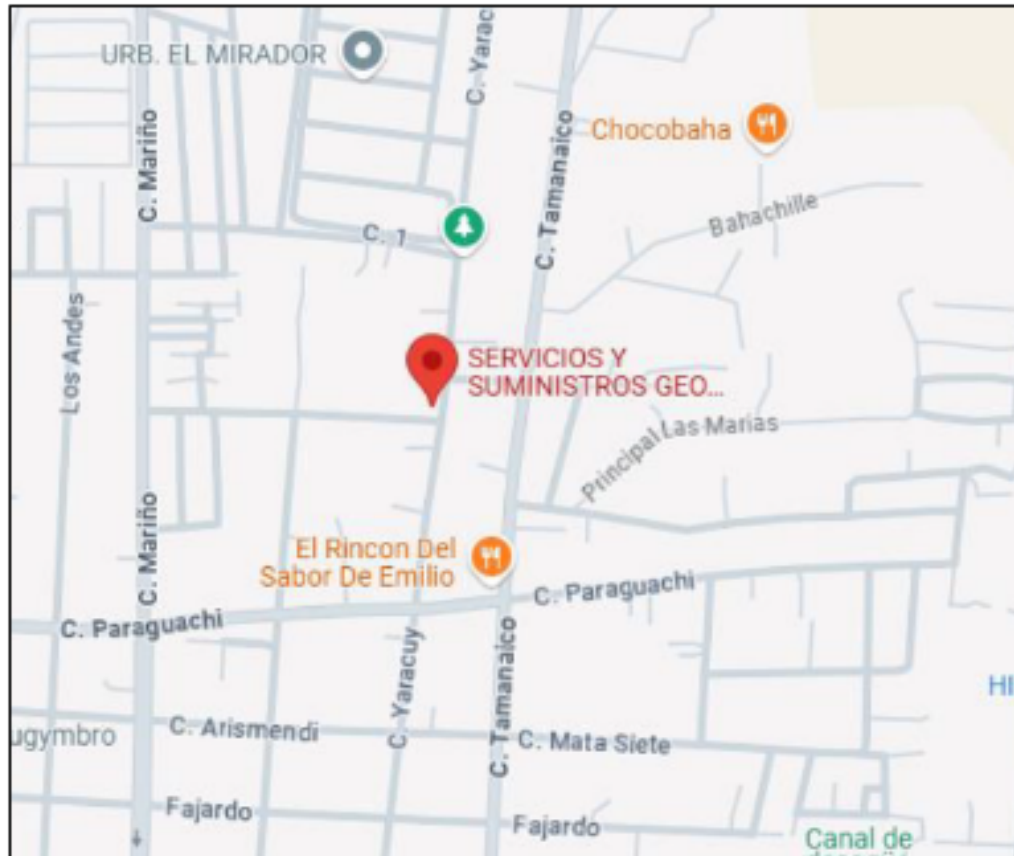
Asimismo, el éxito de la pasantía radica en mantener una comunicación constante con los tutores académicos e industriales, aprovechando los desafíos reales del entorno corporativo como una oportunidad para afianzar el perfil profesional e impulsar la innovación tecnológica.

Referencias

- Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la teoría general de la administración* (10.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Cruz Mundet, J. R. (2011). *La gestión de documentos en las organizaciones*. Ediciones Pirámide.
- Joyanes Aguilar, L. (2008). *Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos* (4.^a ed.). McGraw-Hill España.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8.^a ed.). Pearson Educación.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Sistemas de información gerencial* (14.^a ed.). Pearson Educación.
- Piattini, M., García, F., & Caballero, I. (2010). *Calidad del software y su evaluación*. Editorial Ra-Ma.
- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (7.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Senn, J. A. (1992). *Análisis y diseño de sistemas de información* (2.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Servicios y Suministros GEO, C.A. (2026). *Dossier corporativo*.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6.^a ed.). McGraw-Hill España.
- Stallings, W. (2013). *Fundamentos de seguridad informática: principios y práctica* (2.^a ed.). Pearson Educación.

Anexos

A: Ubicación Geográfica de la Empresa



B: Técnica utilizada para desarrollar el problema

C-1: Definición de Términos Básicos

Auditoría Fiscal

Proceso de revisión de los registros financieros y tributarios para verificar el cumplimiento de las normas legales.

Base de Datos Relacional

Sistema de almacenamiento que organiza la información en tablas vinculadas mediante esquemas lógicos.

Comprobante de Retención de IVA

Documento fiscal emitido por un agente de retención para dejar constancia del impuesto retenido.

Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

Mecanismo de seguridad que restringe el acceso a los recursos del sistema según el rol asignado al usuario.

Control Interno

Conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una organización para salvaguardar sus activos y asegurar la exactitud de sus registros.

Despliegue Local (On-Premise)

Instalación y ejecución de software en la infraestructura de hardware propia de la empresa sin depender de la nube.

Flujo de Trabajo (Workflow)

Secuencia de pasos operativos que sigue un proceso administrativo desde su inicio hasta su culminación.

C-2: Definición de Términos Básicos

Gestión Documental Digital

Conjunto de tecnologías y procedimientos para capturar, almacenar y administrar documentos electrónicos.

Lenguaje de Programación Rust

Lenguaje enfocado en la seguridad de memoria, concurrencia y alto rendimiento para desarrollo de software.

Metadatos

Datos estructurados que describen el contenido, contexto o propiedades de un archivo.

Orden de Servicio

Documento administrativo que formaliza el requerimiento y la prestación de una actividad técnica o comercial.

Prototipo Funcional (Demo)

Modelo preliminar del sistema desarrollado para validar requerimientos y la interfaz de usuario.

Trazabilidad Documental

Capacidad de rastrear el historial, ubicación y modificaciones de un documento a lo largo de su ciclo de vida.

B

E-1: Planes Semanales

PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A.

Gerencia de Administración
Especialidad: Informática

SEMANA N°: 2

Período: Del 15 al 19 de junio de 2026

Pasante: Moya Cardozo Juan Pablo C.I.: 32.383.863

Tutor Industrial: Alfredo S. S. S. S. C.I.: 22353646

OBJETIVO DE LA SEMANA:

Analizar el flujo analítico de recepción, procesamiento y archivo manual de los soportes fiscales y administrativos dentro de la Gerencia de Administración, con el fin de diagnosticar con precisión las necesidades operativas de organización y las limitaciones de la estructura de almacenamiento descentralizada de la organización.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS:

Nro	Actividad	Descripción	Recursos
1	Observación del proceso de facturación y órdenes	Seguimiento directo al personal encargado de la recepción y emisión de facturas comerciales y órdenes de servicio, examinando el protocolo de validación y los métodos de registro vigentes en la unidad.	Documentación interna, registros contables correlativos.
2	Análisis del circuito de retenciones de IVA	Estudio detallado del flujo procedimental aplicado a los comprobantes de retención impositiva, evaluando los tiempos de respuesta y el archivo físico o digital generado por la condición de contribuyente especial.	Formatos de retención, normativas internas de la empresa.
3	Relevamiento del almacenamiento digital local	Inspección y levantamiento de la estructura jerárquica de carpetas y formatos informáticos (archivos en formato PDF y hojas de cálculo Excel) empleados de manera individual en los computadores del área.	Estaciones de trabajo, herramientas ofimáticas institucionales.
4	Determinación de cuellos de botella operativos	Identificación en tiempo real de demoras en la localización de soportes históricos, duplicidad involuntaria de archivos y riesgos de pérdida de información administrativa.	Bitácora de campo, entrevistas cualitativas con los analistas.

**PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A.**

Gerencia de Administración
Especialidad: Informática x

SEMANA N°: 3

Periodo: Del 22 al 26 de junio de 2026

Pasante: Moya Cardozo Juan Pablo C.I.: 32.383.863

Tutor Industrial: Alfredo Sandoz C.I.: 22858646

OBJETIVO DE LA SEMANA:

Clasificar los requerimientos de información, campos esenciales y perfiles de acceso de cada puesto de trabajo de la unidad administrativa, con el propósito de estructurar un esquema unificado de metadatos para la organización documental.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS:

Nro	Actividad	Descripción	Recursos
1	Relevamiento en el área de Contabilidad y Finanzas	Realización de mesas de trabajo con el analista financiero y el contador para determinar los metadatos de búsqueda requeridos en balances, estados financieros y cierres económicos.	Entrevistas estructuradas, formatos de informes financieros.
2	Inventario de variables en el área de Tributación	Definición de los campos obligatorios para la catalogación de las retenciones del Impuesto al Valor Agregado, considerando la naturaleza fiscal de la empresa como contribuyente especial.	Leyes tributarias internas, carpetas de declaraciones fiscales.
3	Mapeo del ciclo de vida de la Facturación	Análisis de las secuencias operativas del asistente administrativo y del encargado de Cuentas por Cobrar para determinar los estados posibles de las órdenes de servicio y facturas.	Muestras de facturas comerciales, bitácora de seguimiento administrativo.

ENTREGABLES DE LA SEMANA:

- Informe de diagnóstico operativo institucional que describe de forma detallada el circuito actual de los documentos fiscales, las estructuras de almacenamiento local detectadas y la matriz de debilidades administrativas que justifican el planteamiento posterior de la propuesta tecnológica.

OBSERVACIONES DEL TUTOR INDUSTRIAL:

El estudiante está en proceso de adaptación
a los horarios organizacionales y la puntualidad

Firma del Pasante: Juan

C.I.: 32383863

Firma del Tutor Industrial: Alfredo J. Jasso

C.I.: 22858646

Nota: Se hace constar que durante los días jueves y viernes de este periodo no se ejecutaron actividades de práctica profesional dentro de la empresa, debido a la situación de contingencia nacional y emergencia civil generada en el país a raíz de los eventos registrados el día 24 de junio, lo cual motivó la suspensión preventiva de las labores administrativas.



PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A.

Gerencia de Administración**Especialidad: Informática****SEMANA N°: 4****Período:** Del 29 de junio al 3 de julio de 2026**Pasante:** Moya Cardozo Juan Pablo C.I.: 32.383.863**Tutor Industrial:** Alvaro Soto C.I.: 22358646**OBJETIVO DE LA SEMANA:**

Recopilar y clasificar la documentación administrativa procesada en la unidad durante los días de ausencia, y continuar con el análisis del flujo de información en las áreas de facturación, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS:

Nro	Actividad	Descripción	Recursos
1	Actualización y revisión de expedientes acumulados	Recopilar y examinar las facturas, órdenes de servicio y comprobantes de retención del Impuesto al Valor Agregado tramitados por el departamento durante los días anteriores, a fin de mantener la continuidad del registro personal.	Archivos digitales de la oficina, carpetas físicas de control.
2	Estudio del flujo de Cuentas por Cobrar y Facturación	Observar y describir el procedimiento técnico ejecutado para la gestión de las órdenes de servicio y la posterior solicitud de retenciones comerciales a los clientes.	Formatos de facturas comerciales, registros de cuentas por cobrar.
3	Análisis del flujo de Cuentas por Pagar y Tributación	Hacer seguimiento a los métodos empleados para el control de obligaciones económicas con los proveedores y los cálculos impositivos derivados de la condición de contribuyente especial de la empresa.	Comprobantes fiscales, herramientas ofimáticas institucionales.
4	Entrevistas con los analistas de la unidad	Realizar consultas directas con el contador y el analista financiero para validar el recorrido que siguen los documentos contables desde su recepción hasta su archivo definitivo.	Guía de preguntas cualitativas, apuntes de campo.
5	Consolidación del informe de gestión semanal	Estructurar el reporte escrito que detalla el diagnóstico del flujo documental de las áreas analizadas y presentarlo ante la tutoría empresarial para su debida	Computador de escritorio de la oficina, material de papelería.

		evaluación.	
--	--	-------------	--

ENTREGABLES DE LA SEMANA:

- Diagrama de flujo procedimental de los procesos de facturación, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, junto con el reporte de actualización del archivo de la gerencia.

OBSERVACIONES DEL TUTOR INDUSTRIAL:

Se recomienda instruirse en el proceso de facturación y cobros del departamento.

Firma del Pasante: Juan
 C.I.: 32383863
 Firma del Tutor Industrial: Alfonso
 C.I.: 27858646



PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS
 SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A.

Gerencia de Administración
Especialidad: Informática

SEMANA N°: 5

Período: Del 6 al 10 de julio de 2026

Pasante: Moya Cardozo, Juan Pablo C.I.: 32.383.863

Tutor Industrial: *Alfredo Soto* C.I.: *2273646*

OBJETIVO DE LA SEMANA:

Definir las directrices de seguridad documental de la unidad y validar los requerimientos operativos de la demostración funcional en Rust, con el propósito de consolidar los pilares de la propuesta técnica.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS:

Nro	Actividad	Descripción	Recursos
1	Definición de perfiles y privilegios de acceso	Estructurar los niveles de restricción y permisos de visualización de documentos para los distintos cargos del departamento administrativo, resguardando la confidencialidad interna.	Organigrama de la empresa, entrevistas con el personal.
2	Establecimiento de políticas de retención	Analizar los tiempos legales y corporativos requeridos para el resguardo activo de las retenciones de Impuesto al Valor Agregado y facturas antes de su depuración.	Código Orgánico Tributario, histórico de archivos.
3	Validación de interfaces de la demostración funcional	Presentar los formularios y pantallas piloto de la demostración en lenguaje Rust ante los analistas de la oficina, recogiendo observaciones sobre su adaptabilidad operativa.	Computador institucional, prototipo visual del sistema.
4	Pruebas de indexación con la herramienta técnica	Ejecutar ensayos controlados de extracción automática de metadatos utilizando la demostración funcional con archivos reales de la gerencia para medir la eficacia de las búsquedas.	Demostración funcional en Rust, documentos digitales de prueba.
5	Consolidación del informe de requerimientos	Agrupar las especificaciones del flujo de oficina, la matriz de seguridad y las minutas de evaluación del prototipo.	Material de oficina.

ENTREGABLES DE LA SEMANA:

- Documento de requerimientos operativos aprobado por la jefatura y registro técnico de observaciones y optimizaciones derivadas de las pruebas con la demostración funcional en Rust.

OBSERVACIONES DEL TUTOR INDUSTRIAL:

El estudiante ha corregido las observaciones que se le han realizado satisfactoriamente.

Firma del Pasante: Juan

C.I.: 32383863

Firma del Tutor Industrial: Alfredo Lago

C.I.: 22858646



PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A.

Gerencia de Administración
Especialidad: Informática

SEMANA N°: 6

Período: Del 13 al 17 de julio de 2026

Pasante: Moya Cardozo Juan Pablo C.I.: 32.383.863

Tutor Industrial: Alfredo Solorzano C.I.: 22.858.646

OBJETIVO DE LA SEMANA:

Programar e integrar los módulos locales de búsqueda, filtrado y organización automatizada de archivos Excel y documentos administrativos dentro de la estructura lógica del Sistema de Gestión Documental (SGD) desarrollado en Rust.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS:

Nro	Actividad	Descripción	Recursos
1	Desarrollo del motor de búsqueda local	Implementación de algoritmos de localización de archivos en Rust por nombre, fecha, categoría y extensión dentro del sistema de archivos local.	Entorno de desarrollo en Rust, editor de código, documentación técnica.
2	Procesamiento de archivos Excel	Integración de librerías para la lectura de metadatos y extracción automatizada de campos contables de hojas de cálculo.	Muestras de libros Excel institucionales, módulos de datos en Rust.
3	Gestión de estructura de rutas	Configuración del control de directorios locales para asegurar el almacenamiento y reordenamiento de expedientes sin dependencia de bases de datos externas.	Sistema operativo Linux Debian, rutas de almacenamiento de la gerencia.
4	Pruebas de integración modular	Ejecución de ensayos de comunicación entre la lógica interna de procesamiento en Rust y la interfaz gráfica/interactiva del sistema.	Compilador de Rust, conjunto de documentos de prueba de la oficina.
5	Consolidación de avances y reporte	Redacción de las minutas de control e informe semanal de avance técnico sobre el funcionamiento de los módulos integrados.	Equipo de cómputo de la gerencia, material de oficina.

ENTREGABLES DE LA SEMANA:

- Módulos funcionales de búsqueda y procesamiento de archivos Excel integrados en el SGD en Rust, acompañados del reporte de pruebas de integración sobre la estructura de almacenamiento local.

OBSERVACIONES DEL TUTOR INDUSTRIAL:

El pasante tuvo buen desempeño en el desarrollo de los módulos, faltando aún la depuración del código.

Firma del Pasante: Juan Moya

C.I.: 32.383.863

Firma del Tutor Industrial: Alvaro G. G. G.

C.I.: 22858646



**PLAN SEMANAL DE PASANTÍAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS GEO, C.A.**

**Gerencia de Administración
Especialidad: Informática**

SEMANA N°: 7

Período: Del 20 al 24 de julio de 2026

Pasante: Moya Cardozo Juan Pablo C.I.: 32.383.863

Tutor Industrial: Alfredo Salgado C.I.: 22.858.646

OBJETIVO DE LA SEMANA:

Apoyar en la clasificación, depuración y organización operativa de los archivos contables y administrativos de la gerencia, garantizando la continuidad en el resguardo de soportes fiscales y la optimización del flujo diario de documentos.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS:

Nro	Actividad	Descripción	Recursos
1	Reorganización y archivo de soportes fiscales	Clasificación y archivo correlativo de comprobantes de retención de IVA, facturas de compras y órdenes de servicio procesadas durante el periodo.	Carpetas físicas de control, clasificadores.
2	Inventario y depuración de carpetas digitales	Revisión del almacenamiento local de los equipos de la oficina para identificar, renombrar y respaldar archivos Excel y PDF en desuso o duplicados.	Estaciones de trabajo de la oficina, herramientas ofimáticas institucionales.
3	Apoyo en el registro de la rutina administrativa	Acompañamiento a los analistas en la verificación de datos de facturación y seguimiento de cuentas administrativas rutinarias.	Registros contables, formatos institucionales de la empresa.
4	Socialización de pautas de ordenamiento documental	Orientación al personal sobre criterios estandarizados para el nombrado de archivos y organización de carpetas locales en sus equipos.	Guía rápida de organización, minutas institucionales.
5	Consolidación del informe de gestión semanal	Redacción del reporte de actividades administrativas ejecutadas en la gerencia y estructuración del resumen final del periodo de pasantías.	Computador de escritorio de la gerencia, material de papelería.

ENTREGABLES DE LA SEMANA:

- Expedientes fiscales actualizados y organizados en físico y digital, reporte de inventario de archivos depurados y resumen consolidado de las actividades operativas ejecutadas en la gerencia.

OBSERVACIONES DEL TUTOR INDUSTRIAL:

El pasante tardó un poco más del tiempo asignado para realizar la entrega.

Firma del Pasante: Juan Maya

C.I.: 32.383863

Firma del Tutor Industrial: Alfredo Lago

C.I.: 22859646

